ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. október 26.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,

- hibásan rendezett reakcióegyenlet,

amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (10 pont)

a) A befejezendő egyenletek:

$Cl' + O_3 \rightarrow O_2 + ClO'$ (2)

$ClO' + O_3 \rightarrow 2\ O_2 + Cl'$ (3) **2** ***pont***

b) Lehetővé tette a földi élet kialakulását, illetve a szárazföld meghódítását.
Jelenleg is védi az élővilágot az UV-sugárzással szemben. ***1 pont***

c) Azt a légköri ózonmennyiséget fejezi ki, amely a földfelszíni körülmények között 0,01 mm vastag réteget alkotna. ***1 pont***

d) Nem, mert nem az ózon teljes hiányát jelenti. Képes csökkenteni az UV-sugárzás mértékét, vagyis az nem hatolhat át rajta akadálytalanul, időszakossága miatt sem szerencsés a kifejezés. ***1 pont***

e) Az ózon bomlását katalizálja, ***1 pont***
a reakciót elindítja és a folyamatokban újratermelődik. ***1 pont***

f) Freon-115 ***1 pont***

g) Spray-k (aeroszolok) hajtógáza, hűtőfolyadék (hűtőben, légkondícionálóban), műanyag (PVC, teflon) előállítása, oldó- és zsírtalanító szerek, tűzoltószerek.
(Legalább három darabért!) ***1 pont***

h) Azért, mert a CFC-k rendkívül hosszú élettartamúak. ***1 pont***

2. Elemző feladat (17 pont)

a) Hidroxilcsoport és étercsoport **(A két csoportért együtt!)** ***1 pont***

b) Formilcsoport ***1 pont***

c) ***A*****:** $CH_3–CH_2–CH_2–OH$, propán-1-ol (vagy propil-alkohol)
B**:** $CH_3–O–CH_2–CH_3$, etil-metil-éter
C**:** $CH_3–CH(OH)–CH_3$, propán-2-ol (vagy izopropil-alkohol)
(Helyes azonosításért 1 pont,
konstitúciókért 1–1 pont,
a három névért 1–1 pont!) ***7 pont***

d) A két alkohol forráspontja magasabb, mint az étere, mert az alkohol-molekulák között hidrogénkötés alakul ki, ***1 pont***
ami erősebb az étermolekulák közötti diszperziós kölcsönhatásnál. ***1 pont***

e) ***A*** reakciója réz(II)-oxiddal:

$CH_3–CH_2–CH_2–OH + CuO \rightarrow CH_3–CH_2–CHO + Cu + H_2O$ ***1 pont***

A reakciótermék reakciója a Fehling reagenssel:

$CH_3–CH_2–CHO + 2\ Cu^{2+} + 4\ OH^- \rightarrow CH_3–CH_2–COOH + Cu_2O + 2\ H_2O$ ***2 pont***

(– helyes képletek megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont)

C reakciója réz(II)-oxiddal:

$CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO \rightarrow CH_3–CO–CH_3 + Cu + H_2O$ ***1 pont***

f) ***A*** és ***C*** (csak együtt) ***1 pont***

Egy példaegyenlet: $R\text{-}OH + Na \rightarrow R\text{-}ONa + 0{,}5\ H_2$ ***1 pont***

3. Táblázatos feladat (12 pont)

	Cl	**Ca**	**P**	**O**	**C**	**Na**
1. A hypo hatóanyagát alkotja	×			×		×
2. Milyen gáz fejlődik a hypo és a sósav reakciójakor? **Klór (vagy: Cl_2).**						
3. Laboratóriumban folyadék alatt tárolják			×			×
4. Melyiket milyen folyadék alatt? **Nátrium – petróleum alatt.** **Foszfor (sárga vagy fehér) – víz alatt.**						
5. A vízzel közönséges körülmények között reakcióba lép	×	×				×
6. Közülük egy elemi gáz fejlődésével járó reakció egyenlete: **Pl. $Ca + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$**						
7. Egyszerű ionjának elektronszerkezete: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$	×	×	(×)			
8. Melyik ion a legnagyobb méretű ezek közülük? **Kloridion (vagy: Cl^-).**						
9. Jellemző rá az allotrópia			×	×	×	
10. Melyik módosulatoknak van mérgező vagy környezetkárosító hatása? **Ózon, sárga foszfor (vagy fehér foszfor).**						

Minden helyesen kitöltött sor *1-1 pont*, kivéve a 4. és a 10. kérdést, ahol *2 × 1 pont* jár!

4. Egyszerű választás (11 pont)

1. **B**
2. **D**
3. **C**
4. **E**
5. **D**
6. **C**
7. **B**
8. **B**
9. **B**
10. **E**
11. **A**

5. Négyféle asszociáció (8 pont)

1. **B**
2. **B**
3. **B**
4. **C**
5. **B**
6. **A**
7. **D**
8. **C**

6. Számítási feladat (8 pont)

$C_{12}H_{22}O_{11}(sz) + 12\ O_2(g) \rightarrow 12\ CO_2(g) + 11\ H_2O(f)$
(1 pont a szén-dioxid és a víz sztöchiometriai számáért,
1 pont az oxigén sztöchiometriai számáért.) ***2 pont***
$n(C_{12}H_{22}O_{11}) = m/M = 5{,}000\text{ g} / 342{,}0\text{ g/mol} = 0{,}01462\text{ mol}$ ***1 pont***
$\Delta_r H = Q/n(C_{12}H_{22}O_{11}) = -82{,}69\text{ kJ} / 0{,}01462\text{ mol} = -5656\text{ kJ/mol}$ ***1 pont***
$\Delta_r H = [12\cdot\Delta_k H(CO_2) + 11\cdot\Delta_k H(H_2O)] - [\Delta_k H(C_{12}H_{22}O_{11}) + 12\cdot\Delta_k H(O_2)]$
$\Delta_k H(CO_2) = \Delta_r H_1$, $\Delta_k H(H_2O) = \Delta_r H_2/2$ ***2 pont***
$-5656\text{ kJ/mol} = [12\cdot(-394{,}0\text{ kJ/mol}) + 11\cdot(-286{,}0\text{ kJ/mol})] - [X + 12\cdot(0{,}000\text{ kJ/mol})]$
1 pont
$X = \Delta_k H(C_{12}H_{22}O_{11}) = -2218\text{ kJ/mol}$ ***1 pont***
Tehát a szacharóz képződéshője **–2218 kJ/mol**.
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)
(A reakcióhő előjelének hibája esetén maximum 6 pont adható. Ebben az esetben a szacharóz képződéshőjére –13530 kJ/mol adódik.)

7. Számítási feladat (8 pont)

A pH alapján: $[H^+] = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3, ***1 pont***

	HA	$\rightleftharpoons$	A^-	+	H^+
Kiindulás	0,0566		–		–
Átalakult	$1{,}0 \cdot 10^{-3}$		$1{,}0 \cdot 10^{-3}$		$1{,}0 \cdot 10^{-3}$
Egyensúly	0,0556		$1{,}0 \cdot 10^{-3}$		$1{,}0 \cdot 10^{-3}$

3 pont

$K_s = [H^+] \cdot [A^-]/[HA] = (1{,}0 \cdot 10^{-3})^2/0{,}0556$ ***2 pont***

$K_s = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$ ***1 pont***

A táblázat alapján ez az **ecetsav**. ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (10 pont)

A vízmentes szulfát képlete: $MeSO_4$, a kristályvíztartalmú: $MeSO_4 \cdot x\ H_2O$. ***1 pont***

1 mólja 1 mól fémet és 1 mól szulfátiont tartalmaz:

$M(SO_4) = 96{,}0$ g/mol, és ez a vízmentes vegyület 59,5 tömegszázaléka.

$$M(MeSO_4) = \frac{96{,}0\ \text{g/mol}}{0{,}594} = 161{,}3\ \text{g/mol}$$ ***3 pont***

Az ismeretlen fém moláris tömege:

161,3 g/mol – 96,0 g/mol = **65,3 g/mol, ami a cink**. ***2 pont***

A vízmentes vegyület a kristályvíztartalmú vegyület:

100 – 43,8 = 56,1 tömegszázalékát tesz ki.

A kristályvizes só moláris tömege: $M = \frac{161{,}3\ \text{g/mol}}{0{,}561} = 287{,}5\ \text{g/mol}$ ***2 pont***

1 mol vegyület kristályvíz tartalma: 287,5 g/mol – 161,3 g/mol = 126,2 g/mol, ami

$\frac{126{,}2\ \text{g}}{18{,}02\ \text{g/mol}} = 7{,}00$ mol kristályvíz tartalmat jelent. ***1 pont***

A kristályos só képlete: **$ZnSO_4 \cdot 7\ H_2O$** ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (14 pont)

a) $C_2H_6O + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***1 pont***
$C_3H_6O + 4\ O_2 = 3\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***1 pont***

b) Legyen az elegyben x mol etanol és y mol aceton. ***1 pont***
A reakcióegyenletek alapján:
$2x$ mol CO_2 és $3x$ mol víz,
$3y$ mol CO_2 és $3y$ mol víz keletkezik. ***2 pont***
A feladatban szereplő arány alapján:
$\frac{2x+3y}{3x+3y} = \frac{3}{4}$ ***1 pont***
$x = 3y$ ***1 pont***
Például 3 mol etanol és 1 mol aceton esetében:
$3 \cdot 46{,}0$ g + 58,0 g = 196 g, ebből
aceton: $\frac{58{,}0\ g}{196\ g} = 0{,}296$,
azaz **29,6 tömeg% aceton** és **70,4 tömeg% etanol** van az elegyben. ***2 pont***

c) Az égéstermék tömegére felírható összefüggés a moláris tömegek segítségével:
$(2x + 3y)44{,}0 + (3x + 3y)18{,}0 = 31{,}22$ ***2 pont***
Felhasználva az előző részben meghatározott összefüggést ($x = 3y$):
$x = 0{,}153$
$y = 0{,}0510$ ***2 pont***
A folyadékminta tömege:
$m = 0{,}153$ mol $\cdot$ 46,0 g/mol + 0,0510 mol $\cdot$ 58,0 g/mol = **10,0 g.** ***1 pont***

Adatok pontossága a végeredményekben:

- **6. Számítási feladat**: 4 értékes jegyre megadott végeredmény
- **7. Számítási feladat**: 2 vagy 3 értékes jegyre megadott végeredmények
- **9. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények